

ERP-Core: 从 12 导联扩展到 14/21 导联的 A/N/D 实验

实验动机：补得更准，是否有助于分类？

当 Dynamic 补全没有带来分类提升时，首先需要拆开两个问题：

- 1. **重建问题**：缺失导联的 latent 是否没有补好？
- 2. **分类问题**：即使 latent 补得更准，补出的信息是否真的能帮助分类？

为判断补全误差是普遍存在，还是主要集中在少数困难样本上，我们先看看样本级重建误差的分布及其对总误差的贡献，再进一步分析难补的导联和信号特征。

诊断一：部分样本更难补全

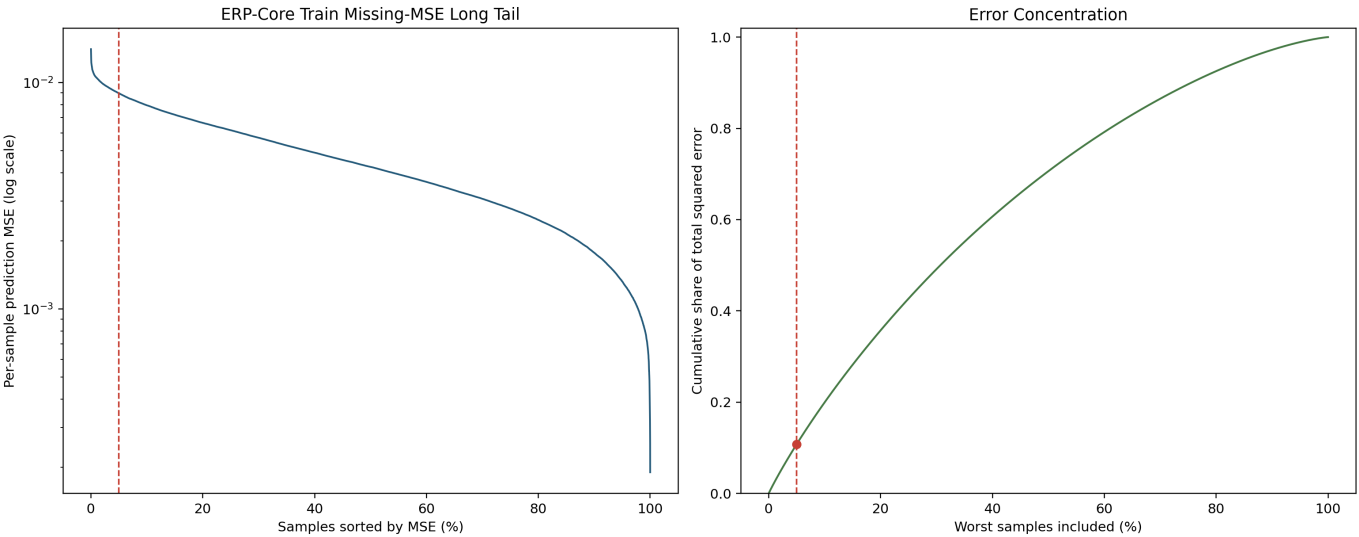


Figure 1: ERP-Core 样本级缺失 latent MSE 长尾与误差集中度

- 左图看误差分布：横轴将训练样本按重建 MSE 从高到低排序，越靠左越难补；纵轴为 MSE，采用对数刻度。左端误差较高，显示长尾效果。
- 右图看误差集中程度：横轴表示纳入误差最高的前多少比例样本，纵轴表示这些样本累计贡献了多少总平方误差。例如，最难的 5% 样本贡献了 10.81% 的总误差；如果每个样本误差相同，5% 样本应只贡献 5%。

训练集中，重建误差最高的 5% 样本贡献了 10.81% 的总平方误差，平均 MSE 是其余样本的约 2.30 倍。说明存在一批较难补全的样本，但总误差并非完全由极少数异常点主导。

诊断二：哪些导联更难补全？

在 Worst 5% 样本中，误差最高的前五个缺失导联为：

导联	Dynamic MSE	Prototype MSE	Dynamic 是否更好
C5	0.02319	0.02689	是
C6	0.02150	0.02499	是
P8	0.01632	0.01883	是
P7	0.01517	0.01764	是
PO7	0.01348	0.01535	是

C5/C6 等导联较难补全，但 Dynamic 的 MSE 仍低于静态 Prototype：动态修正有改善，仍留下较大的重建误差。

前面的分析定位了哪些导联误差较大，但还没有解释这些样本为什么难补。因此，下一步检查一个可能相关的信号特征：真实缺失导联的波形是否变化更剧烈？我们用时间粗糙度量化这种变化，并分析它与重建误差的关系，判断补全困难是否与信号的时间特征有关。

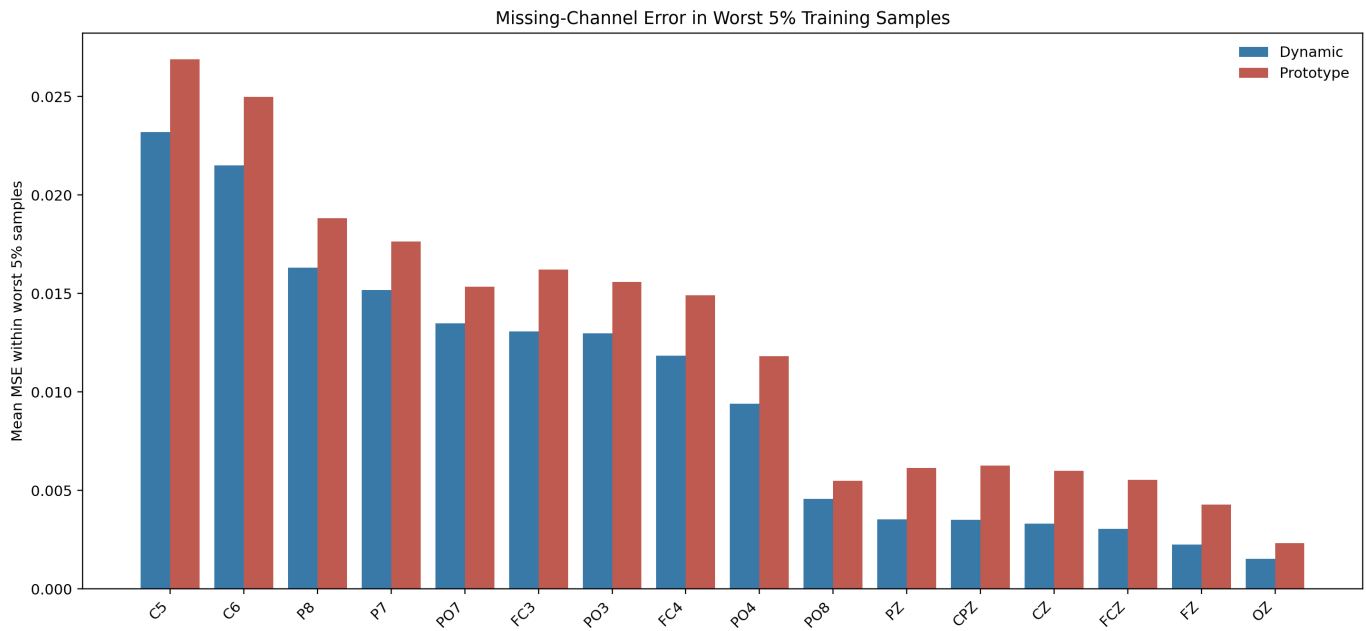


Figure 2: Worst 5% 样本中各缺失导联的 Dynamic/Prototype MSE

诊断三：重建误差与时间粗糙度相关

时间粗糙度是什么？ 这是一个事后诊断指标，不是训练 loss，也没有作为模型输入。它在 z-score 后的真实缺失导联 EEG 上计算。对于某个缺失导联 c：

$$\text{roughness}(c) = \text{RMS}(x[c,t] - x[c,t-1]) / (\text{RMS}(x[c,t]) + \text{eps})$$

该比值衡量相对于信号自身幅度，相邻采样点变化有多剧烈；越大通常越不平滑。对 16 个缺失导联取平均，得到样本级 roughness。

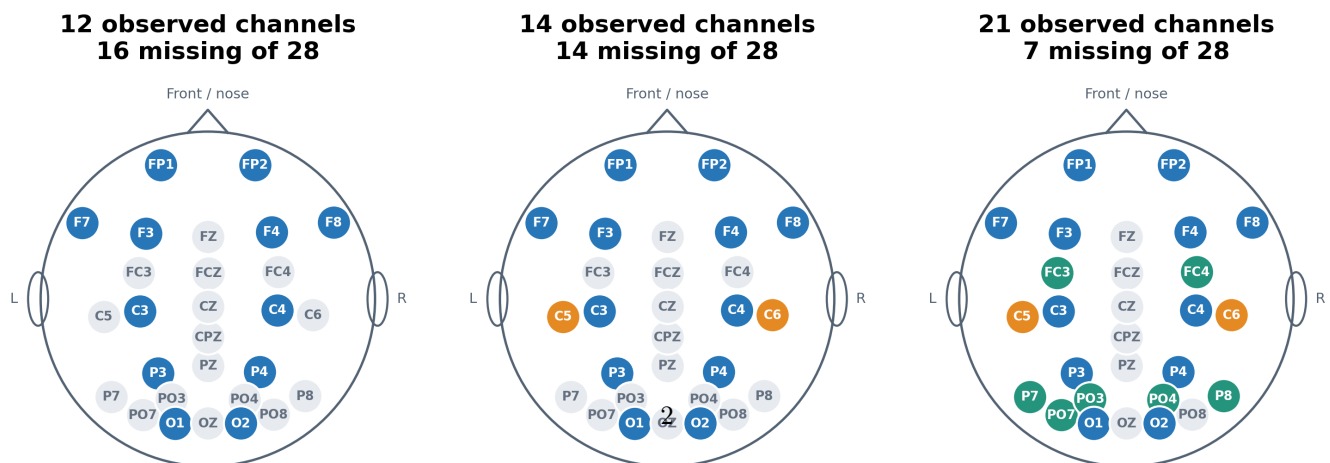
观察到了什么？

验证集诊断	结果
高误差 Worst 5% / 其余样本的平均 roughness	0.936 / 0.527
Worst 5% 中也属于最高 roughness 5% 的比例	53.96% (独立时预期约 5%)
roughness 与重建 MSE 的 Spearman 相关	0.848

真实缺失导联波动越剧烈，latent 补全误差通常越大。这是相关性结论，尚不能确定快速波动是噪声还是有效信息，也不能据此推断增加真实导联必然提高分类性能。

上述诊断说明，部分导联较难补全，且重建误差与真实信号的时间粗糙度相关；但这还不能回答：**这些难补的信息是否有助于分类？**为此，我们将部分高误差导联改为真实观测，使模型直接获得这些导联的信息，再比较重建误差和分类表现。这个实验用于检验如果 latent 补得更准，补出的信息是否真的能帮助分类？

实验设置：增加真实观测导联



结果概览

1. 难重建的信息不一定是分类最需要的信息：仅增加 C5/C6，平均重建误差降低，但未观察到分类改善

12 → 14 导联后，剩余缺失导联的平均 MSE 降低，但 N14 的分类指标均未超过历史 N12。重建误差降低尚未对应到分类收益。

重建指标 (Stage1, seed 0)	D12	D14	变化
Test missing MSE	0.005573	0.004440	降低约 20.3%

分类指标 (N, seed 0)	N12 (历史参考)	N14	变化
Test Acc	60.59%	59.18%	-1.41 个百分点
Test BAcc	39.73%	39.06%	-0.67 个百分点

2. 更多可见导联，分类效果更好：效果进一步增加到 21 导联：各类别平均识别表现提高，但整体准确率未提高

14 → 21 导联后，N 的 BAcc 提高，说明各类别召回率的平均值提高；但 Acc 略降，因此不能概括为分类性能全面改善。这是当前单 seed 下增加真实观测导联的结果，不能作为补全方法有效的证据。

分类指标 (N, seed 0)	N14	N21	变化
Test BAcc	39.06%	42.08%	+3.02 个百分点
Test Acc	59.18%	58.18%	-1.00 个百分点

21 导联是在 14 导联基础上再增加 7 个，相对原始 12 导联共增加 9 个。

3. 端到端补全方法 本身尚未显示稳定的分类收益

静态补全 A 的收益不稳定：A14 仅提高 BAcc，A21 未超过 N21。

方法	Seed	Test Acc	Test BAcc
N14	0	59.18%	39.06%
A14	0	56.35%	40.14%
N21	0	58.18%	42.08%
A21	0	58.07%	41.00%

A14 相比 N14: BAcc +1.08、Acc -2.83 个百分点；A21 相比 N21: BAcc -1.08、Acc -0.11 个百分点。

以上分类结果均采用 freeze-CNN，并报告最高 Val BAcc 对应 checkpoint 的 Test 指标